Relatório técnico

Analisador estatístico em Python — Probabilidade e Estatística

Integrantes: Gabriel Chagas; João Vitor Bertolino; Marcelo Moreno; Marlon.

1. Objetivo e arquitetura

A CLI recebe números digitados ou CSV e analisa dados não agrupados, frequências discretas e intervalos, em Python 3.10+, somente com a biblioteca padrão.

main.py separa leitura, validação, cálculos e exibição em funções. Os módulos de apoio têm escopo restrito: math fornece log10/ceil para Sturges e verificações numéricas; csv/io/pathlib fazem leitura; argparse/sys, a CLI; collections/types apenas organizam dados e resultados, sem cálculo estatístico. O enunciado não proíbe esses módulos.

2. Uso de bibliotecas por etapa e fórmulas

Parte 1: exclusivamente statistics para média, mediana e moda, com chamadas diretas a statistics.mean, statistics.median e statistics.mode. O módulo é utilizado apenas nesta parte.

Parte 2: algoritmos próprios usam estritamente a tabela gerada. Um dicionário conta fi de cada xi; a tabela ordenada acumula Fi. A média usa Σ(xi · fi)/n; a mediana localiza as posições centrais por Fi; a moda seleciona a maior frequência. Os somatórios são manuais.

Parte 3: fórmulas manuais, sem statistics ou bibliotecas estatísticas/de análise de dados. As classes usam Sturges, k = ceil(1 + 3,322 · log10(n)), e h = (máximo − mínimo)/k. O último intervalo inclui o máximo. A média soma manualmente pontos médios ponderados pelas frequências.

Separatrizes: S(p) = L + [(p · n − Fantes)/f] · h. No código, uma busca percorre as frequências acumuladas até localizar a classe da posição p · n; depois aplica a fórmula. L é o limite inferior, Fantes a acumulada anterior e f a frequência da classe. A mesma função calcula mediana, Q1, Q3, D2, D7, P15, P22, P63 e P70, alterando p.

Moda de Czuber: Mo = L + [Δ1/(Δ1 + Δ2)] · h, com Δ1 e Δ2 iguais às diferenças entre a frequência modal e as frequências das classes anterior e seguinte. As medidas intervalares são estimativas. Dados constantes retornam o próprio valor, evitando divisão por zero; empates na moda são informados.

3. Execução e validação

Com Python 3.10 ou superior, execute o menu ou informe dados diretamente. Para leitura de arquivo, forneça um CSV próprio, como dados.csv:

```
python main.py
python main.py --dados "1,2,2,3,4"
python main.py --csv dados.csv
```

O programa trata arquivos inválidos, texto em campos numéricos, dados vazios e números não finitos. A versão consolidada em arquivo único foi validada por 60 testes automatizados de cálculos, leitura e execução.

Repositório: https://github.com/Morenin888/estatistica-python

As referências das funções statistics e da fórmula de Czuber estão no README do repositório.